

derivados de la posible correlación entre dichos efectos no observados y las variables explicativas incluidas en el modelo. Este enfoque resulta especialmente adecuado para analizar relaciones contemporáneas en mercados caracterizados por una elevada heterogeneidad transversal y una estructura OTC fragmentada.

La comparación entre especificaciones agrupadas, modelos de efectos fijos y modelos de efectos aleatorios permite identificar al estimador FE como una base natural de referencia. Asimismo, los contrastes de heterocedasticidad, dependencia transversal y autocorrelación serial permiten complementar esta elección con estimadores alternativos de varianza, en particular *Panel-Corrected Standard Errors* y errores Driscoll-Kraay, cuya función principal es verificar la estabilidad de la inferencia y no reemplazar la lógica económica del modelo central.

En este sentido, el modelo principal se mantiene en niveles y con estructura de efectos fijos, mientras que las demás especificaciones se utilizan como contraste de robustez para verificar si las conclusiones sustantivas dependen de supuestos particulares sobre la estructura del error. Esta estrategia permite preservar la interpretación económica de los coeficientes, mantener la granularidad del panel a nivel de bono y, al mismo tiempo, responder a los principales problemas econométricos que surgen de la estructura de los datos.

En conjunto, este enfoque metodológico permite evaluar de manera rigurosa la influencia de factores globales, macroeconómicos y microeconómicos sobre la evolución de los *spreads* corporativos en moneda local en Brasil, aportando evidencia empírica relevante tanto para la investigación académica como para el análisis aplicado de los mercados de deuda en moneda local.

5. Hallazgos y resultados empíricos

En esta sección se presentan y discuten los principales resultados empíricos del trabajo para los *spreads* de bonos corporativos brasileños indexados al IPCA en el período 2010-2025. El análisis se centra en la interpretación económica de los coeficientes estimados y en la justificación de la especificación econométrica finalmente adoptada, a partir de una secuencia explícita de contrastes y comparaciones entre modelos alternativos.

5.1. Selección del modelo y contrastes econométricos

La estrategia empírica desarrollada en el capítulo anterior parte de una especificación en niveles y evalúa, en forma secuencial, qué estimador resulta relativamente más adecuado para esta estructura de panel. En primer lugar, se contrasta si la heterogeneidad específica a nivel de bono justifica una especificación con efectos individuales frente a un modelo agrupado. En segundo lugar, se compara la conveniencia relativa de efectos fijos y efectos aleatorios. Finalmente, se examinan la presencia de heterocedasticidad, dependencia transversal y correlación serial, con el fin de determinar si la inferencia debe complementarse mediante estructuras alternativas de varianza-covarianza.

La Tabla 2 resume los principales contrastes econométricos utilizados para guiar esta selección.

Table 2: Contrastes econométricos para la selección del modelo

Contraste	Resultado
Test F de efectos individuales (<i>pooled</i> vs. FE)	$F(102,4116) = 67,11; p < 0,001$
Hausman (FE vs. RE)	$\chi^2(10) = 289,48; p < 0,001$
Heterocedasticidad por grupos (Modified Wald)	$\chi^2(103) = 591800,93; p < 0,001$
Dependencia transversal (Pesaran CD)	$CD = 69,493; p < 0,001$
Correlación media absoluta entre paneles	0,479
Autocorrelación serial (Wooldridge)	$F(1,100) = 279,756; p < 0,001$
ρ del modelo FE principal	0,8188

Los resultados indican, en primer lugar, que la heterogeneidad específica a nivel de bono es estadísticamente relevante, por lo que una especificación agrupada resulta inadecuada para esta muestra. En segundo lugar, el contraste de Hausman rechaza la hipótesis de efectos aleatorios, indicando que el estimador de efectos fijos es preferible para esta estructura de datos.

Por su parte, la evidencia de heterocedasticidad entre unidades y de dependencia transversal sugiere que la inferencia basada exclusivamente en errores estándar convencionales puede resultar insuficiente. En consecuencia, además del modelo de efectos fijos con errores robustos agrupados por emisor, se estiman los modelos con *Panel-Corrected Standard Errors* (PCSE) y con errores Driscoll-Kraay, con el objetivo de verificar si las conclusiones sustantivas se mantienen bajo distintos supuestos sobre la estructura del error.

Del mismo modo, no se adopta como especificación de referencia un modelo dinámico con rezago del spread. Dada la frecuencia mensual de los datos, la naturaleza OTC del mercado y la ausencia de una justificación económica clara para suponer persistencia autorregresiva relevante a un mes en *spreads* observados como promedios de cotizaciones, esta variante no se considera apropiada como modelo principal.

Adicionalmente, el teste de Wooldridge rechaza la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación serial de primer y segundo orden, lo que indica que la estructura temporal del error no puede ser ignorada. Este resultado, junto con la evidencia de dependencia transversal, refuerza la conveniencia de contrastar la especificación FE con estimadores alternativos como PCSE y errores Driscoll-Kraay, que corrigen simultáneamente la dependencia transversal de los errores de las unidades de panel, la correlación serial y la heterocedasticidad de los errores estándar de los estimadores.

En conjunto, estos contrastes conducen a comparar tres especificaciones en niveles: 1) el modelo de efectos fijos con errores robustos agrupados por emisor, 2) una estimación con *Panel-Corrected Standard Errors* y 3) un modelo con errores Driscoll-Kraay.

5.2. Resultados de las especificaciones en niveles

La Tabla 3 resume los resultados de las tres especificaciones consideradas más relevantes para esta tesis: el modelo de efectos fijos con errores robustos agrupados por emisor, el modelo PCSE y la estimación con errores Driscoll-Kraay. La primera columna constituye la especificación principal de referencia, mientras que las columnas siguientes permiten evaluar la robustez de los hallazgos ante distintos tratamientos de la estructura de los errores.

Tabla 3: Comparación de especificaciones en niveles

Variable	FE estático (principal)	PCSE (pairwise)	FE (Driscoll- Kraay SE)
Aversión global al riesgo (VIX)	-0,026***	-0,025*	-0,026*
Política monetaria de EE. UU. (Fed 3M Forward)	0,130***	0,137***	0,130
Tipo de cambio (USD/BRL)	0,703***	0,507***	0,703**
Crecimiento del PIB (YoY)	-0,075***	-0,061*	-0,075***
Deuda pública / PIB	0,105*	0,108***	0,105**
Liquidez operativa (CF / Activos)	0,001	0,009***	0,001
Tamaño relativo de la emisión	-0,102**	0,007***	-0,102***
Apalancamiento (Deuda / EBITDA)	0,001	0,0001	0,001
Plazo residual del bono	0,202	0,047***	0,202
Riesgo soberano	-0,123**	-0,031**	-0,123***
R^2 within	0,1205	0,2655	0,1205
ρ	0,8188	-	-

Notas: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$.

La columna “FE (Driscoll-Kraay SE)” que significa “Modelo de efectos fijos (FE) con errores estándar tipo Driscoll-Kraay” corresponde a la misma especificación de efectos fijos del modelo principal. En consecuencia, los coeficientes estimados coinciden y la diferencia radica únicamente en el cálculo de los errores estándar.

Los resultados completos y tablas auxiliares se presentan en el Anexo A.

5.2.1. Factores globales

Los resultados muestran que las condiciones financieras internacionales influyen de manera estadísticamente significativa sobre los spreads corporativos *IPCA-linked* en Brasil. En particular, el indicador asociado al ciclo monetario internacional presenta el signo teóricamente esperado, en las especificaciones FE y PCSE, lo que confirma la relevancia del canal de transmisión global hacia el costo de financiamiento corporativo en moneda local. Este hallazgo respalda la idea de que, en economías emergentes financieramente integradas, el costo de financiamiento corporativo en moneda local no es independiente del entorno

financiero global, aun cuando los instrumentos analizados no estén denominados en moneda extranjera. En este sentido, las variaciones en las condiciones de liquidez internacional y en las expectativas de política monetaria global se trasladan a las primas exigidas por los inversores en el mercado corporativo brasileño.

Por su parte, la medida de aversión global al riesgo presenta un comportamiento que no coincide con el signo teórico más habitual. En las tres especificaciones reportadas, mayores niveles del VIX se asocian con una reducción de los *spreads* corporativos, aunque la significancia es más débil en los modelos con correcciones alternativas de los errores de los estimadores. Este resultado sugiere que, durante episodios de tensión global, los inversores institucionales podrían reacomodar portafolios dentro del mercado brasileño favoreciendo instrumentos corporativos de mayor calidad relativa frente a otros activos de riesgo. Alternativamente, este comportamiento podría reflejar que el efecto del riesgo global se encuentra parcialmente absorbido por otras variables macroeconómicas y soberanas incluidas en la especificación principal.

En conjunto, los factores globales presentan un patrón mixto: mientras las condiciones monetarias internacionales se comportan conforme a la teoría, la relación entre aversión global al riesgo y *spreads* corporativos en moneda local revela interacciones más complejas entre riesgo global, política monetaria y comportamiento de los inversores.

5.2.2. Factores macroeconómicos domésticos

Las variables macroeconómicas domésticas también desempeñan un rol relevante en la formación de los *spreads* corporativos. En particular, el crecimiento económico aparece asociado a una reducción del *spread* en las tres especificaciones, aunque con distintos grados de significatividad (10% en PCSE versus 5% en el modelo con errores Driscoll-Kraay, y 1% en el panel con efectos fijos). Esto, resulta consistente con la hipótesis de que un mayor dinamismo de la actividad real mejora la capacidad de repago esperada de las empresas y reduce la percepción de riesgo crediticio.

Por su parte, las depreciaciones del tipo de cambio se asocian significativamente con un aumento del costo de financiamiento corporativo, reflejando el impacto de la inestabilidad macroeconómica sobre las expectativas de los inversores. Este resultado es robusto entre FE, PCSE y Driscoll-Kraay, y pone de manifiesto que, incluso en instrumentos indexados a la inflación, el canal cambiario continúa siendo relevante como indicador del riesgo macroeconómico agregado.

Asimismo, la solvencia fiscal aparece vinculada al nivel de los *spreads* corporativos, en línea con el canal fiscal-soberano. La variable deuda pública/PIB mantiene el signo positivo en las tres especificaciones, aunque su nivel de significatividad es mucho mayor (1%) en los modelos PCSE y Driscoll-Kraay. En conjunto, los factores macroeconómicos domésticos presentan el signo teóricamente esperado y confirman que tanto la solvencia fiscal, así como la variación de la actividad real y las fluctuaciones del tipo de cambio nominal influyen de manera significativa en la determinación de los *spreads* corporativos en Brasil.

5.2.3. Riesgo soberano

La predicción convencional del mecanismo de *sovereign ceiling* (Tabla 1), los resultados sugieren que un aumento del riesgo soberano medido en moneda local no se traduce necesariamente en un incremento de los *spreads* corporativos.

En efecto, el indicador de riesgo soberano sintético presenta un coeficiente negativo en las tres especificaciones reportadas y resulta estadísticamente significativo en todas ellas. Este resultado indica que la transmisión del riesgo soberano hacia el sector corporativo no opera de manera mecánica en el mercado de deuda local brasileño. Una explicación es que las variables macrofinancieras locales y los *shocks* globales podrían estar capturado el efecto de transmisión del riesgo soberano en moneda local hacia los *spreads* corporativos. Asimismo, la composición de la muestra (concentrada en emisores relativamente sólidos), la segmentación del mercado local y la reasignación de portafolios hacia instrumentos corporativos percibidos como relativamente más seguros durante episodios de estrés en los bonos soberanos podrían dar cuenta del signo negativo del *spread* de estos bonos en las tres especificaciones del panel.

5.2.4. Determinantes idiosincráticos (firma y bono)

En cuanto a los factores específicos de las emisiones y de las empresas, los resultados muestran que la liquidez relativa de las emisiones desempeña un rol más relevante que los indicadores contables tradicionales de apalancamiento, liquidez operativa y el tiempo residual al vencimiento del bono. En particular, el tamaño relativo de la emisión presenta un coeficiente negativo y significativo en las especificaciones FE y Driscoll-Kraay, lo que sugiere que la liquidez secundaria y la visibilidad de mercado constituyen factores clave en la formación de las primas de riesgo. En la estimación PCSE, sin embargo, esta variable cambia de signo. Este resultado indica que la inferencia sobre el canal de liquidez a nivel de bono es más sensible al tratamiento de la estructura de los errores que los factores macroeconómicos y soberanos. No obstante, dado que tanto la especificación FE como la estimación con errores Driscoll-Kraay conservan el signo esperado, la evidencia global continúa siendo compatible con la hipótesis de que emisiones de mayor tamaño relativo tienden a exhibir *spreads* más bajos.

Por el contrario, los indicadores contables de apalancamiento y liquidez operativa no muestran un impacto robusto una vez controlada la heterogeneidad estructural entre bonos. Esto sugiere que una parte sustancial del riesgo idiosincrático se encuentra incorporada en características invariantes de las emisiones y en la estructura del mercado, más que en variaciones de corto plazo de los balances empresariales.

5.3. Interpretación de la estabilidad de los resultados

La comparación entre los estimadores FE, PCSE y Driscoll-Kraay permite extraer tres conclusiones generales.

En primer lugar, los principales resultados macroeconómicos y soberanos muestran una robustez razonable entre especificaciones. En particular, el signo positivo del tipo de cambio, el signo negativo del crecimiento económico y el signo negativo del indicador de riesgo soberano sintético se mantienen de forma consistente.

En segundo lugar, la especificación PCSE tiende a alterar más intensamente la magnitud (y en algunos casos el signo) de ciertas variables ligadas a la liquidez de emisión. Esto sugiere que el tratamiento de la dependencia transversal, la correlación serial y de la varianza-covarianza del error puede afectar la inferencia sobre variables idiosincráticas más sensibles a la microestructura del mercado.

En tercer lugar, la estimación con errores Driscoll-Kraay confirma en términos generales los signos principales del modelo de efectos fijos, especialmente para el tipo de cambio, el crecimiento económico, el tamaño relativo de la emisión y el riesgo soberano sintético. Esto refuerza la idea de que los hallazgos centrales del trabajo no dependen de una única forma de corrección de los errores.

5.4. Interpretación general de los hallazgos

En conjunto, los resultados sugieren que *spreads* de bonos corporativos en moneda local en Brasil durante el período 2010-2025 está determinada por la interacción de factores macroeconómicos y globales, condiciones fiscales y soberanas, y características específicas de las emisiones, en un contexto de elevada heterogeneidad entre bonos.

Desde una perspectiva económica y de política financiera, los resultados indican que:

- la política monetaria internacional y las condiciones cambiarias internas constituyen canales clave de transmisión del riesgo hacia la deuda corporativa indexada a la inflación;
- la liquidez relativa de las emisiones corporativas, más que el apalancamiento contable, desempeña un rol central en la formación de *spreads*, aunque este resultado es más sensible al estimador que los determinantes macroeconómicos y soberanos;
- la relación entre riesgo soberano y *spreads* corporativos en reales no puede describirse exclusivamente mediante un mecanismo lineal de *sovereign ceiling*, requiriendo un análisis más matizado del comportamiento de los inversores y de la estructura del mercado local.